UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE (UPN) | FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera: Ingeniería de Sistemas Computacionales · Curso: E-Business y Analítica Web

Evaluación: Examen T2 · Estudiante: Miguel Angel Huamani Rojas

Pregunta 2 (7 puntos)

(INDIVIDUAL) Defina los componentes de software y hardware de su proyecto. Describa los softwares y plataformas asociados a su proyecto. Que alcances tendrá dentro de la nube. Muestre pantallas (mockups/wireframes), de cada uno de los softwares.

➢ Definición de componentes de Hardware (Enfoque Sistémico - Sesión 08)

Conforme a la Sesión 08 sobre infraestructura eBusiness, el hardware abarca los componentes físicos que soportan el flujo y procesamiento de la información. Para MiniKids se estructura en tres capas complementarias:

CAPA 1: ESTACIÓN DE TRABAJO 1. Servidor Host Local	CAPA 2: TERMINALES USUARIO 2. Dispositivos Cliente	CAPA 3: DESPACHO Y COMUNICACIÓN 3. Periféricos Logística
• **Equipo Físico:** Estación / Laptop Host • **Procesador:** Intel Core i7 / Ryzen 8 núcleos • **Memoria RAM:** 16 GB DDR4/DDR5 alta frec. • **Almacenamiento:** 512 GB SSD NVMe M.2 • **Pila Servidor:** Stack XAMPP (Apache, MySQL) • **Rol Principal:** Compilación y motor local	• **Smartphones:** iOS / Android táctil • **Res. Móvil:** 375px a 430px (Responsive) • **Computadoras:** Laptops / PCs Full HD • **Navegadores:** Chrome, Safari, Edge, Firefox • **Interacción:** Navegación fluida del catálogo • **Canal Directo:** Botón flotante a WhatsApp	• **Impresora:** Térmica de etiquetas 4x6" • **Tecnología:** Térmica directa sin tinta • **Rotulado:** Datos de cliente, orden y SKU • **Móvil Reparto:** Smartphone 4G/5G con GPS • **Geolocalización:** Ruteo en Lima 24-48 horas • **Aplicaciones:** Google Maps, Waze, WhatsApp

➢ Matriz Detallada de Arquitectura de Hardware y Función Operativa

Capa de Hardware	Componente Físico	Especificaciones Técnicas	Rol en el Proyecto MiniKids
Capa 1: Servidor Host	Estación de Trabajo / Laptop	CPU Intel Core i7 / Ryzen 8 núcleos, 16 GB RAM DDR4/DDR5, 512 GB SSD NVMe M.2.	Aloja el entorno local XAMPP, compila PHP 8.2, procesa peticiones Apache y gestiona MariaDB.
Capa 2: Clientes Desktop	Laptops y PCs de Escritorio	Monitores Full HD (1920×1080), Chrome, Edge, Safari, Firefox. Conexión WiFi/Fibra.	Visualización panorámica del catálogo, fichas técnicas ampliadas y compras familiares.
Capa 2: Clientes Móviles	Smartphones Android e iOS	Pantallas táctiles 375px - 430px (Responsive), conexión 4G/5G, botón directo a WhatsApp.	Compras ágiles desde el celular, consulta rápida de precios y comunicación vía WhatsApp.
Capa 3: Soporte Embalaje	Impresora Térmica de Etiquetas	Tecnología térmica directa, etiquetas adhesivas 4x6" (100x150 mm) o rollos de 80 mm.	Rotulado inmediato de cajas con datos del comprador (nombre, dirección, celular y SKU).
Capa 3: Ruteo y Entrega	Smartphone con GPS (Motorizado)	Terminal móvil 4G/5G con receptor GPS activo, Google Maps, Waze y WhatsApp.	Navegación en ruta de entrega en Lima Metropolitana (24-48h) y confirmación de recepción.

➢ Componentes de Software y plataformas asociadas (Sesión 08)

➢ **CMS WordPress 6.x:** Gestor de contenidos (CMS) para e-business que permite administrar las páginas, blog, productos, categorías y usuarios de la tienda de forma sencilla y organizada.

➢ **Plataforma WooCommerce:** Extensión de comercio electrónico que transforma el sitio en una tienda online completa: gestiona el catálogo de juguetes, precios, stock, carrito de compras y pasarelas de pago.

➢ **Framework Blocksy & Stack XAMPP:** Plantilla visual moderna y ligera que hace que la web cargue rápido y se adapte a celulares y computadoras, funcionando en el entorno local sobre Apache 2.4, MariaDB 10.4 y PHP 8.2.

➢ **Canales y Notificaciones:** WhatsApp Business Web para brindar atención al cliente al instante y servicio de correo SMTP para el envío automático de boletas y confirmaciones de compra.

➢ Alcances en la Nube y Estado del Servidor en Producción (minikids.vitorstream.shop)

➢ **Servidor Cloud y Red Cloudflare:** La tienda se encuentra desplegada en la nube y conectada a la red de Cloudflare (IPs 172.67.156.84 y 104.21.32.230). Esto permite que el sitio web cargue mucho más rápido para los usuarios en Lima y todo el país, garantizando una disponibilidad continua las 24 horas y protección contra accesos maliciosos.

➢ **Protocolos Rápidos y Seguridad SSL:** El tráfico viaja de forma segura y veloz mediante el protocolo moderno HTTP/3 y un certificado de seguridad SSL emitido por Let's Encrypt (TLS 1.3 con cifrado de 256 bits para *.vitorstream.shop), resguardando los datos personales y bancarios de los clientes en todo momento.

➢ **Conexión mediante API REST de WooCommerce:** El servidor cuenta con la API REST activa (/wp-json/), lo cual permite comunicar la tienda con aplicaciones externas, sincronizar el catálogo de juguetes y procesar cobros en línea a través de pasarelas seguras como PayPal.

➢ **Copias de Seguridad y Almacenamiento en la Nube:** Siguiendo los lineamientos de la Sesión 08 sobre servicios administrados, se contemplan copias de respaldo periódicas de la base de datos y depósitos en la nube (Amazon S3) para resguardar las fotos del catálogo y asegurar la continuidad del negocio.

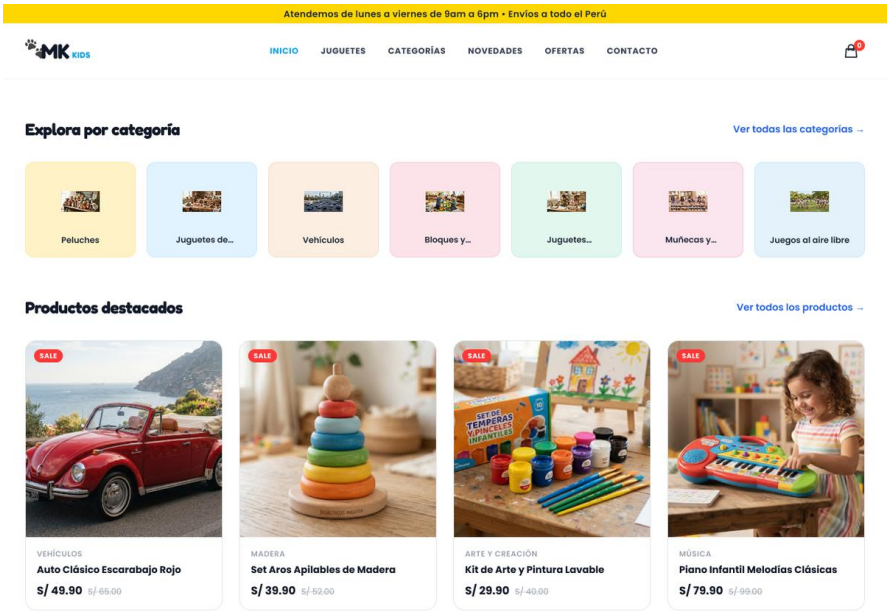
➢ Matriz Comparativa de Softwares, Servicios Cloud y Plataformas

Software / Plataforma	Tipo / Categoría (S08)	Rol en MiniKids	Despliegue / Entorno
WordPress 6.x	CMS Core para eBusiness	Administración de páginas, blog y arquitectura web.	Local (XAMPP) / Cloud VPS
WooCommerce	Motor E-Commerce	Catálogo de 17 productos, carrito, cupones y checkout.	WordPress Plugin Activo
Tema Blocksy	Frontend Framework	Maquetación Gutenberg, drawer AJAX y diseño responsivo.	Tema Activo
Cloudflare CDN / WAF	CDN Anycast & Seguridad	Aceleración web perimetral, HTTP/3 y protección SSL.	Capa Perimetral Cloud
Let's Encrypt (YE2)	Certificado Criptográfico	Cifrado seguro TLS 1.3 de 256 bits para *.vitorstream.shop.	Capa de Transporte Seguro
PayPal Cloud API	Pasarela Transaccional	Procesamiento de pagos en línea seguros y tokenizados.	SaaS / API en la Nube
Brevo / Gmail SMTP	SMTP Transaccional	Envío confiable de boletas, confirmación y cupones.	Servicio Cloud SMTP
Amazon S3 & RDS	Cloud Storage & DB	Almacenamiento elástico de fotos y base de datos con backup.	Infraestructura Cloud

➢ Demostración visual de softwares mediante Mockups y Wireframes

A continuación se presentan los wireframes oficiales del proyecto MiniKids, diseñados como prototipos de alta fidelidad para estructurar la experiencia de usuario (UX) e interfaz visual (UI) de cada componente de software:

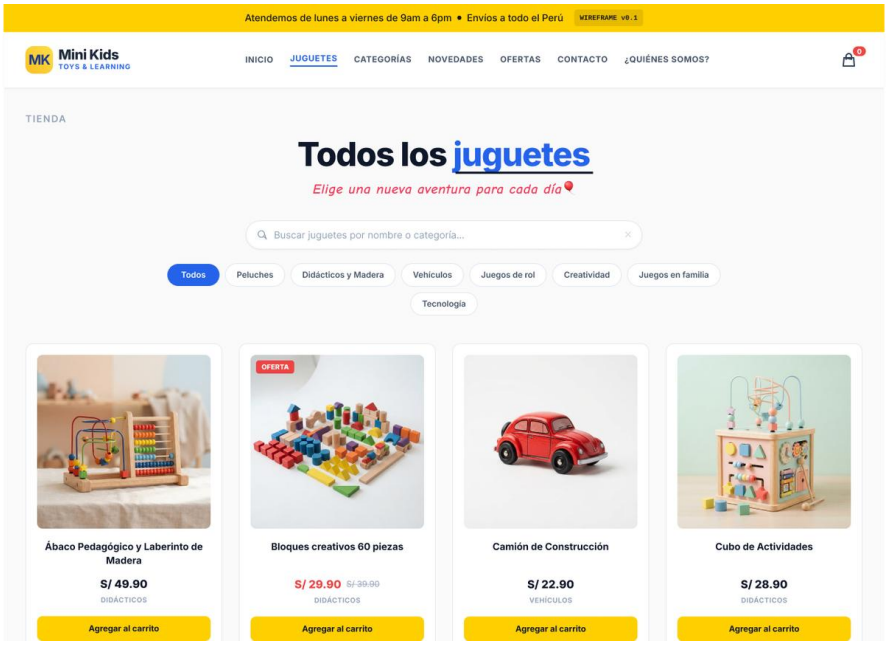
1. Home - Portada, Categorías y Productos Destacados



Mockup 1: Portada principal de MiniKids (Hero banner, accesos directos por edad/categoría y juguetes destacados).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Diseño de la página de inicio enfocado en una navegación lúdica y clara. Presenta un banner promocional principal, accesos directos por edades y categorías destacadas, facilitando que los padres encuentren rápidamente el juguete que buscan.

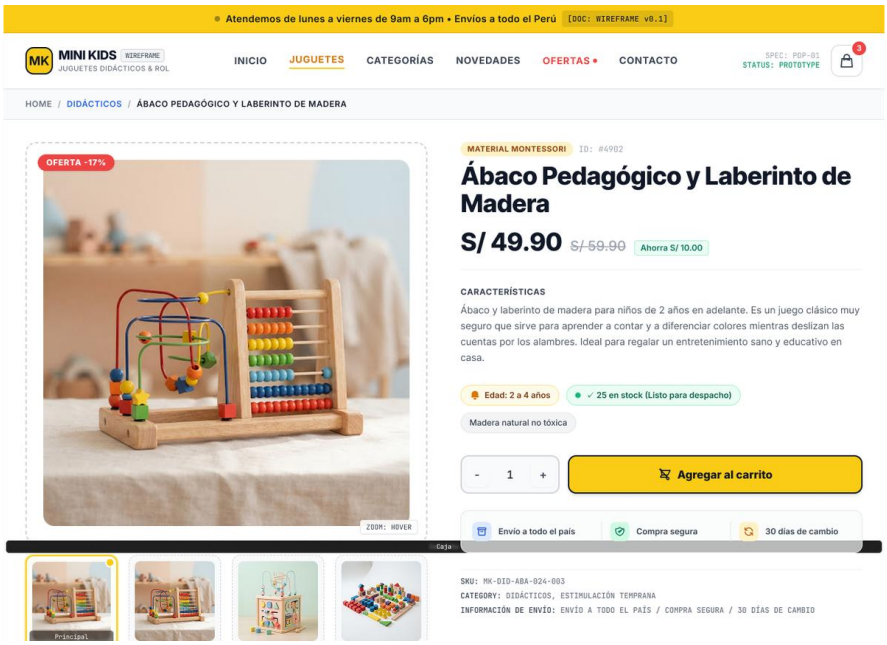
2. Tienda y Catálogo Completo de Juguetes



Mockup 2: Catálogo general y tienda oficial de MiniKids (Filtros dinámicos por edad, categoría, rango de precio y grilla responsiva).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Catálogo interactivo completo con filtros por precio, edad y tipo de juguete (madera, didácticos, peluches). Cada producto muestra su foto, precio regular tachado, precio oferta y botón directo para agregarlo al carrito.

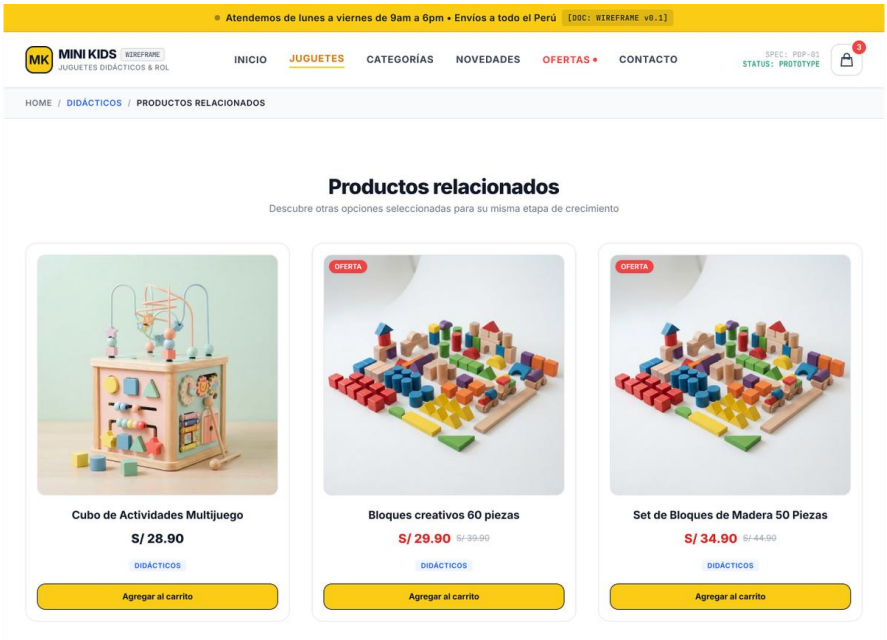
3. Ficha Detallada de Producto (Los 8 Componentes Clave - Sesión 09)



Mockup 3: Ficha individual de producto (Galería HD, precio regular y oferta, stock, recomendaciones y cuidados).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Ficha técnica que incluye los 8 contenidos indispensables de la Sesión 09: 1) Precio de oferta y regular, 2) Características del juguete, 3) Recomendaciones y cuidados de uso, 4) Fotos de calidad, 5) Stock disponible en tiempo real, 6) Información de envío, 7) Categoría asignada, y 8) Productos sugeridos.

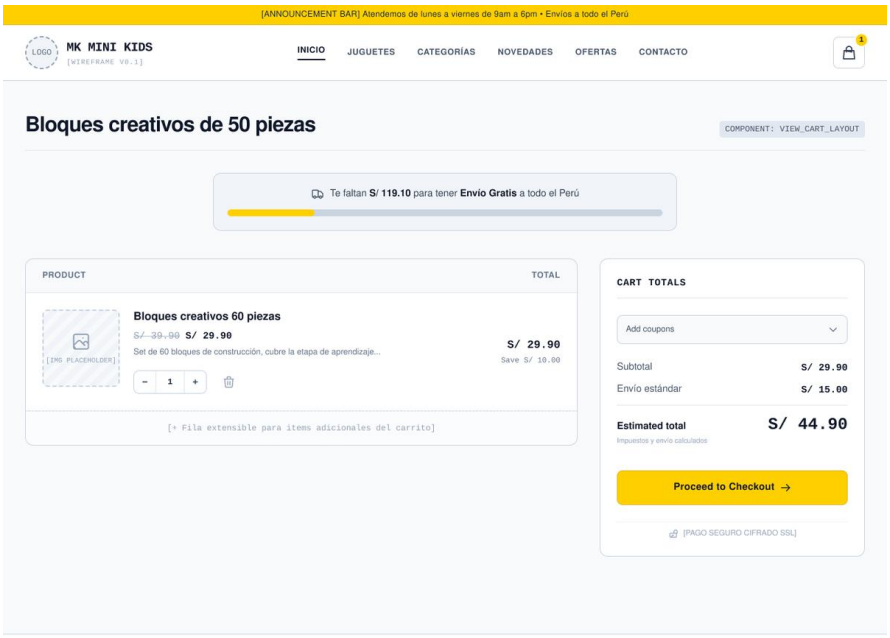
4. Sección de Productos Relacionados (Cross-selling)



Mockup 4: Módulo de recomendación dinámica de productos relacionados y complementarios (Cross-selling).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Bloque de sugerencias ubicado al pie de la ficha que muestra juguetes complementarios o de la misma categoría didáctica, incentivando la venta cruzada y ofreciendo más opciones útiles a las familias.

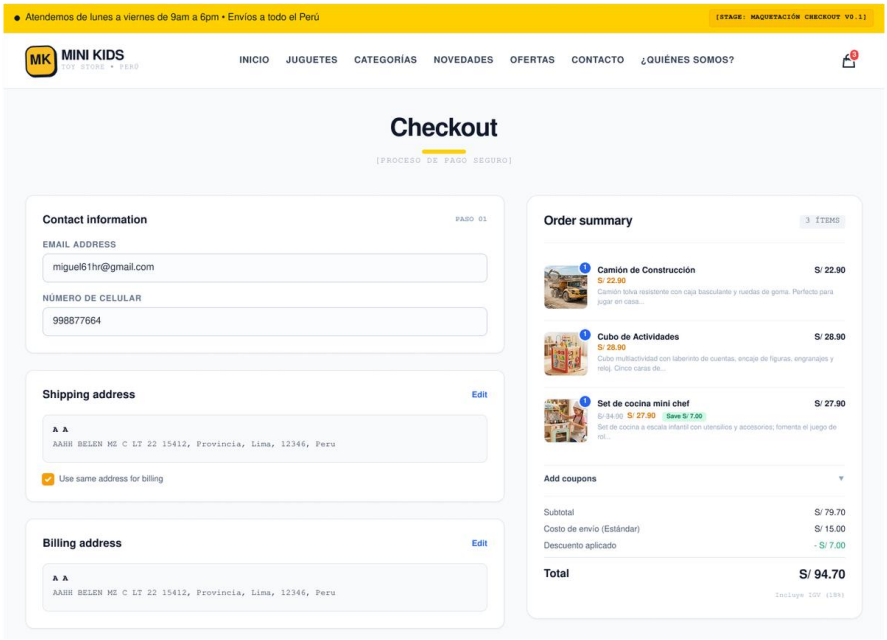
5. Carrito de Compras (Interacción Humano-Computador)



Mockup 5: Vista de Carrito de Compras (Tabla de artículos, selector de cantidades, subtotal y cálculo de envío).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Pantalla de revisión donde el cliente puede ver el resumen de los juguetes elegidos, cambiar cantidades, ingresar cupones de descuento y conocer el costo estimado del envío antes de realizar el pago.

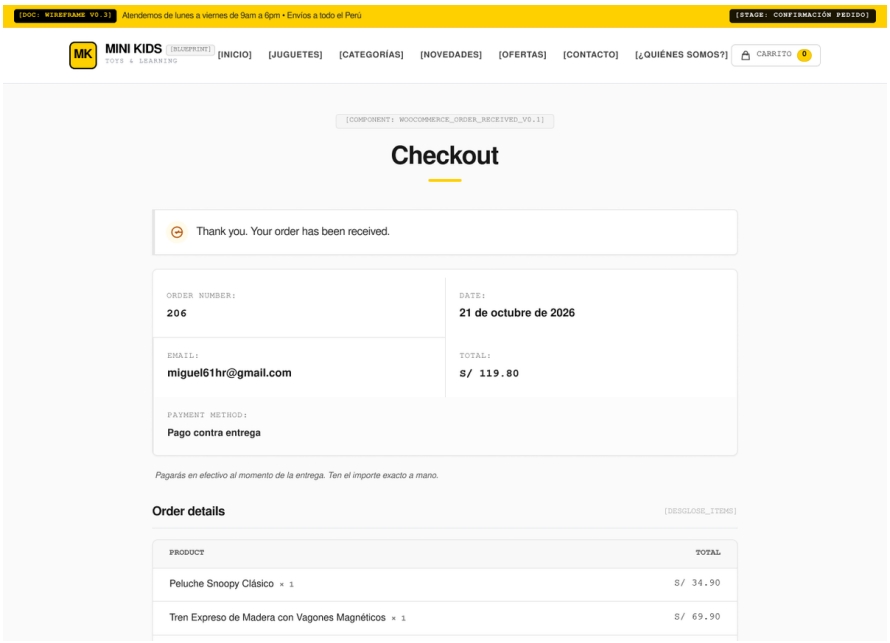
6. Checkout - Proceso de Compra Seguro



Mockup 6: Formulario de Checkout (Datos de facturación, dirección de despacho, pasarelas de pago y casillas legales).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Formulario de compra rápido en un solo paso: solicita los datos de entrega para el motorizado, permite elegir el método de pago e incluye la casilla obligatoria para aceptar la Política de Privacidad según la Ley N° 29733.

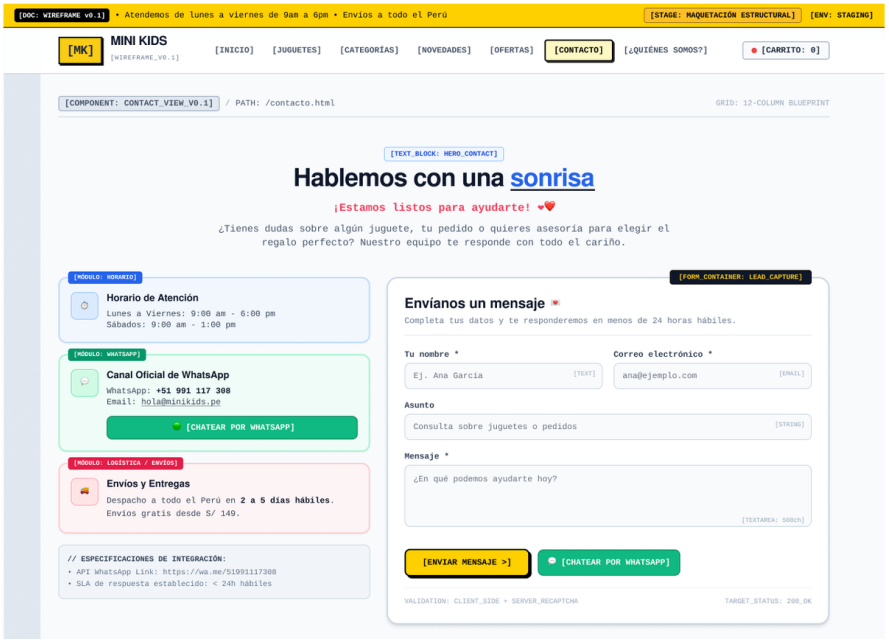
7. Confirmación de Pedido (Thank You Page)



Mockup 7: Pantalla posventa de confirmación de pedido (Número de orden único, resumen de pago y aviso de entrega).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Pantalla final que confirma que la compra se realizó con éxito. Le muestra al usuario su número de pedido para hacerle seguimiento y le avisa que el comprobante fue enviado directamente a su correo.

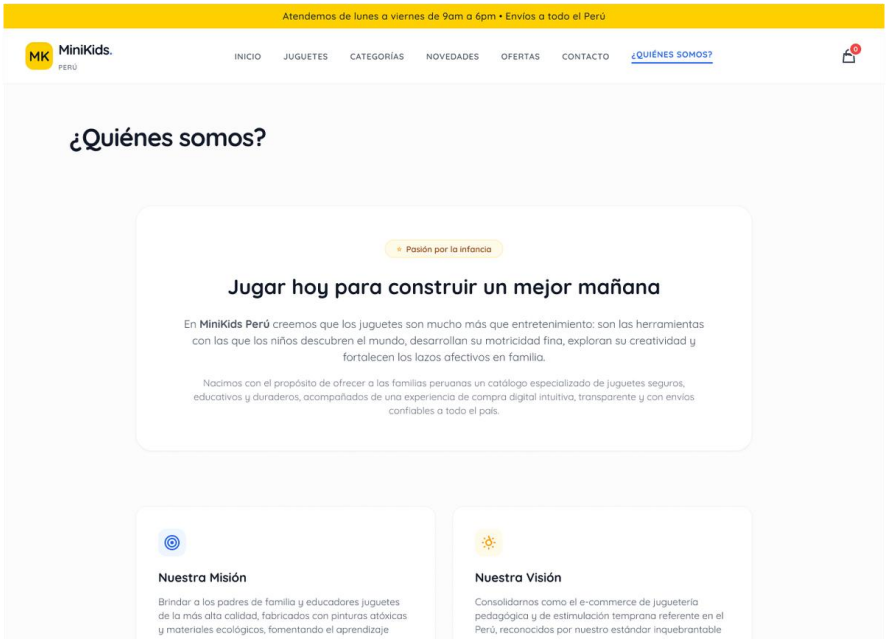
8. Formulario de Contacto y Atención al Cliente



Mockup 8: Canal de Atención y Contacto (Formulario interactivo, datos institucionales y enlace oficial a WhatsApp).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Canal de atención directa donde los clientes pueden enviar consultas, coordinar compras corporativas o pedir orientación, integrando el botón de WhatsApp oficial (+51 991 117 308) para una respuesta más rápida.

9. Página Institucional: ¿Quiénes Somos? - Mini Kids



Mockup 9: Página de identidad corporativa (Misión, visión, propuesta de valor y presentación del equipo de MiniKids).

Descripción funcional y experiencia de usuario (UX): Página institucional que transmite confianza a los padres, explicando la misión pedagógica de MiniKids enfocada en la estimulación infantil, la historia de la marca y la presentación del equipo de trabajo.

➢ Matriz Resumen de Softwares, Mockups y Propósito en UX

Pantalla / Mockup	Software / Motor	Tecnología / Enfoque	Propósito en la Experiencia de Usuario (UX)
1. Portada (Home)	WordPress 6.x	Tema Blocksy + CSS	Atracción lúdica y segmentación inmediata por edades.
2. Catálogo Tienda	WooCommerce	AJAX Filtering	Navegación ágil con filtros por precio y categoría.
3. Ficha de Producto	WooCommerce	Single Product Layout	Decisión informada con fotos HD, cuidados y stock.
4. Relacionados	WooCommerce	Algoritmo Cross-sell	Incremento del ticket promedio con juguetes afines.
5. Carrito Compras	WooCommerce	AJAX Cart Fragments	Pre-compra transparente, cupones y cálculo de envío.
6. Checkout Seguro	WooCommerce	One-Page Checkout	Pago seguro y casillas legales de la Ley 29733.
7. Confirmación	WooCommerce	Thank You Screen	Tranquilidad al cliente con número de pedido único.
8. Contacto Web	WordPress	WhatsApp + Form	Canal directo y cercano (+51 991 117 308).
9. ¿Quiénes Somos?	WordPress Blocks	Institutional Branding	Confianza en la marca y respaldo del equipo MiniKids.